
ATIVIDADE DE PROJETO – Americas Techguard

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI/ SC - CAMPUS Florianópolis

Período: 19/02/2026 até 01/03/2026.

Eixo: Análise Aplicada | Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento

Mapeamento de Risco de Inundação e Análise de NDVI

Contexto da Atividade

O Americas TechGuard tem como objetivo estruturar soluções tecnológicas aplicadas ao monitoramento, prevenção e resposta a desastres climáticos, integrando dados ambientais, sensoriamento remoto e análise geoespacial.

Nesta etapa do projeto, o foco será a compreensão prática de:

- Processamento de dados geoespaciais
- Cálculo de índices ambientais (NDVI)
- Construção e interpretação de mapas de risco
- Análise aplicada para suporte à tomada de decisão

Antes de avançarmos para integração com dados pluviométricos e sistemas de alerta, é fundamental que os estudantes compreendam como construir e interpretar mapas ambientais.

Objetivo da Atividade

Desenvolver capacidade técnica para:

- Compreender e interpretar o cálculo do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
- Replicar análise geoespacial em outra região
- Avaliar o risco de inundação a partir de dados espaciais
- Entender como esse tipo de análise pode ser integrado ao Americas TechGuard

Material de Apoio

O script base (Jupyter Notebook) foi disponibilizado no link:

NDVI – Familiarização com Bibliotecas e Processamento Geoespacial:

<https://drive.google.com/drive/folders/14diU51LoFuu4hALRXw8wrE5UkBkJzq6l?usp=sharing>

*Dúvidas: Alex Salazar.

O notebook contém:

- Importação de bibliotecas geoespaciais
- Processamento de imagens
- Cálculo do NDVI
- Geração de mapa
- Análise por histograma

Um segundo notebook (mais complexo, focado diretamente no mapa de risco de inundação) será disponibilizado até sexta-feira.

Desafio Proposto

Vocês deverão executar três etapas:

ETAPA 1 – Análise Técnica do Script Base (NDVI)

1. Executar o código fornecido.
2. Compreender:
 - Quais bibliotecas estão sendo utilizadas.
 - Como os dados são carregados.
 - Como o NDVI é calculado matematicamente.
3. Interpretar:
 - O mapa gerado.
 - O histograma apresentado.
 - O significado dos valores de NDVI.

Entrega Parcial

Responder de forma técnica:

- O que o NDVI representa?
- O que significam valores próximos de -1, 0 e +1?
- O que o histograma revela sobre a vegetação da região analisada?

- Quais possíveis aplicações desse índice dentro do Americas TechGuard?

ETAPA 2 – Replicação em Nova Região

Escolher uma nova região (cidade ou área geográfica) e:

1. Adaptar o código.
2. Recalcular o NDVI.
3. Gerar novo mapa.
4. Interpretar os resultados.

Entrega

- Mapa gerado
- Análise interpretativa (mínimo 1 página)
- Comparação entre região original e nova região escolhida

ETAPA 3 – Relação com Risco de Inundação

Com base no NDVI e nos mapas produzidos:

Responder:

- Como a vegetação influencia o risco de inundação?
- Regiões com baixo NDVI tendem a apresentar maior risco? Por quê?
- Como esse tipo de dado poderia ser integrado a um sistema de alerta climático?

Aqui começa a conexão com o mapa de risco de inundação que será aprofundado na próxima etapa do projeto.

Estrutura Obrigatória da Entrega

1. Introdução (Contextualização da região escolhida)
2. Análise Técnica do Script
3. Mapa Gerado (com explicação)
4. Interpretação do Histograma
5. Análise de Risco
6. Aplicação no Americas TechGuard
7. Conclusão Técnica

Formato e Prazo

- Entrega em PDF
- Código utilizado anexado (ou link GitHub)
- Entre 3 e 5 páginas
- Prazo final: 01/03/2026

Critérios de Avaliação

Critério	Descrição	Pontuação
Compreensão Técnica	Entendimento do NDVI e do código	2,0
Execução Técnica	Correta replicação em nova região	3,0
Capacidade Analítica	Interpretação do histograma e mapa	2,0
Aplicação ao Projeto	Conexão com o Americas TechGuard	2,0
Clareza e Estrutura	Organização e argumentação técnica	1,0

Total: 10,0 pontos